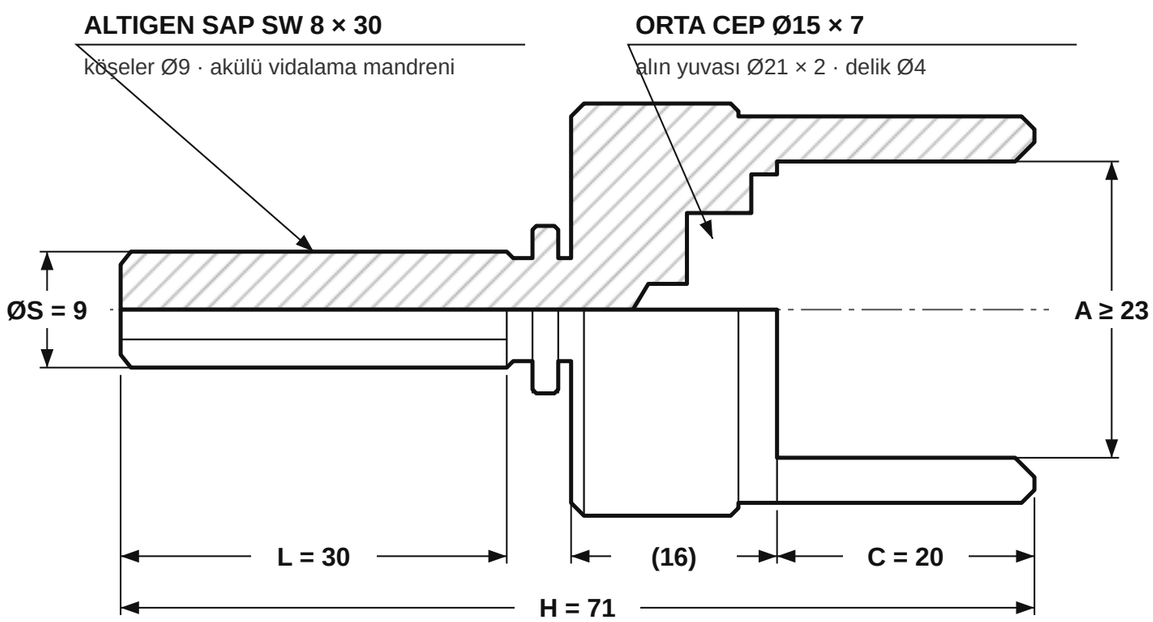
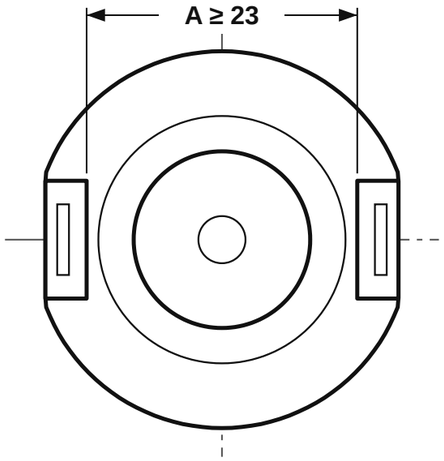
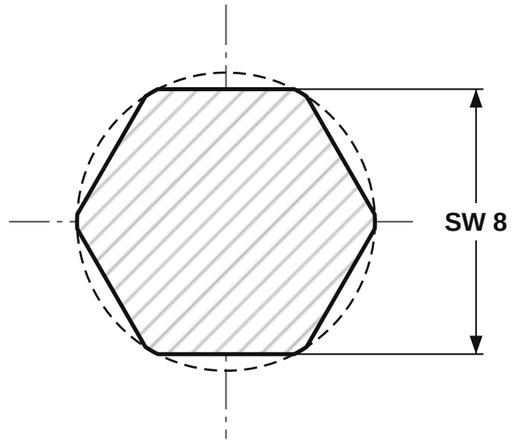


YARIM KESİT



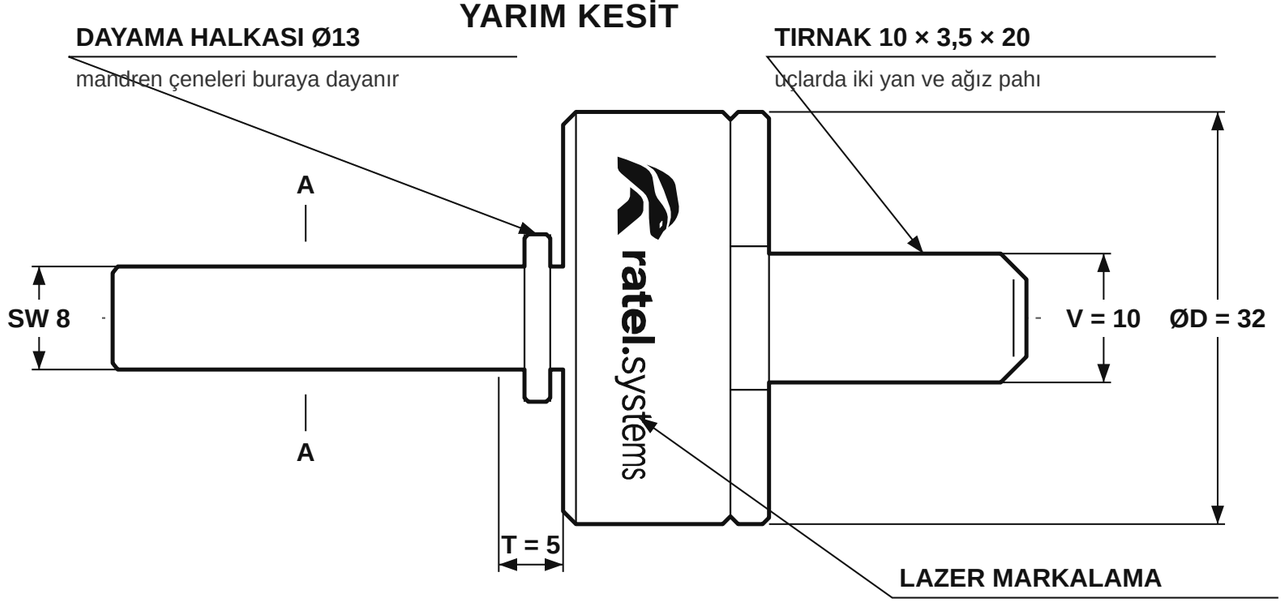
AĞIZ

uçtan bakış · dış düz yüzler arası 30



KESİT A–A

altıgen sap · kesikli daire Ø9: köşeler bu çapta



YAN GÖRÜNÜŞ

yarım kesite göre 90° döndürülmüş

İŞLEME SIRASI

1. Torna: sap Ø9 × 30, boyun Ø8, halka Ø13, gövde Ø32, ön kanal.
2. Torna: alın yuvası Ø21, orta cep Ø15 × 7, delik Ø4.
3. Freze (bölücülü): altıgen sap SW 8 × 30, köşeler Ø9 kalır.
4. Freze: iki tırnak 10 × 3,5, dış düz yüzler 30, uç pahları.
5. Isıl işlem yok: çubuk ıslahlı (+QT) gelir, ≈ 28–32 HRC. Yüzey: kumlama + siyah oksit.
6. Lazer markalama: Ratel logosu, gövde çevresinde 103° yay, döner eksenle.
7. Deneme: akülü vidalamanın mandreninde oturma ve salgı, sonra gerçek kelepçede tork testi.

ÜRETİMDEN ÖNCE DOĞRULANACAK

1. Gereken sıkma torku (N·m): sap ≈ 40 N·m'ye dayanır, tork ayarı bunun altında tutulur.

NOTLAR

1. Ölçüler onaylıdır. Çizim orantılıdır, değerler esastır.
2. Genel tolerans ISO 2768-m. Ağız açıklığı A en az 23: +0,50 / 0.
3. Sap: altıgen SW 8 × 30, köşeler Ø9 çapında tornalanır; 10 ve 13 mm mandrene girer.
4. Gövde ile sap ekseni arasında salgı en çok 0,10. Malzeme: 42CrMo4+QT (1.7225), ıslahlı çubuk.
5. Sertlik ≈ 28–32 HRC (ıslahlı çubuk, ek ısıl işlem yok), yüzey kumlama + siyah oksit. Keskin kenarlar 0,3 × 45°.
6. Üç ayaklı mandrenli akülü vidalamaya takılır; darbeli vidalama ve SDS matkap için değildir.
7. Mandrende uç halkaya dayanana kadar sürülür, çeneler altıgenin yüzlerine oturur. 1/4″ hızlı bağlantıya girmez.
8. Markalama: Ratel logosu (brand/ratel-lockup.svg), tek renk, siyah oksitten sonra. Kabartı ve çapak bırakmaz.

KELEPÇE SIKMA UCU

Teknik resim

MALZEME	ÖLÇEK	BİRİM
Çelik 42CrMo4+QT	**Ölçeksiz**	**mm**
REVİZYON	TARİH	DURUM
G — onaylı	**06.11.2026**	**ONAYLI**

REV G

Sap 8 mm altıgen: yalnız akülü vidalama. SDS kanalları kalktı; L 40 → 30, H 81 → 71.